Дополнение к технической спецификации HFM-SFI

Проверенные заводские PDF и требования к диагностическому устройству для Mercedes-Benz M104/M111. Подготовлено 07.11.2026.

Цель: сформировать документированную матрицу возможностей диагностической системы, а не подменять отсутствующие HEX-команды описаниями штатного HHT.

1. Область применения и границы протокола

Семейство HFM-SFI использовалось на различных M104 и M111, но конкретные функции зависят не только от семейства двигателя: важны вариант блока, его диагностический идентификатор, производство до/после перехода на кодирование, модель и рынок автомобиля, наличие DM/OBD-II и DAS. Все перечисленные заводские материалы следует трактовать только в пределах указанной ими применимости.

Диагностическая K-Line ЭБУ N3/4 и межблочная CAN — **разные интерфейсы**. Наличие CAN-кодов и шин CAN внутри автомобиля не означает, что чтение HFM через K-Line требует CAN-трансивера. Поздний отдельный DM/OBD-II должен оформляться как другой диагностический модуль, а не как альтернативный банк ошибок HFM. [P07–P12]

2. Ввод ЭБУ в эксплуатацию — три класса

Период / условие	Заводная процедура	Требование к сканеру
Ранние HFM до 02/1994 (включая VDO 1993)	Автоматическое распознавание оборудования и типа трансмиссии, сохранение обученных данных; сброс и реактивация памяти после замены.	Профиль «ранняя автоидентификация»; чтение параметров и резервная копия DTC до записи; активация только после проверки HEX.
Переход 01–02/1994	Часть новых блоков уже предусматривает кодирование; дата автомобиля не гарантирует поколение ЭБУ.	Проверять идентификатор и наличие функции кодирования, не выбирать по году автоматически.
С 03/1994	Девятизначный код комплектации через HHT; кодовая защита, фиксация серийного номера HHT; не закодированный блок ограничен 3200 об/мин.	Меню чтения/экспорта кода, проверки допустимости, записи с подтверждением и отката; команды пока не утверждать без трассы.
Отдельные версии с DAS, примерно 1996 модельный год и позже	Функции разрешения запуска и постоянная привязка блоков в зависимости от комплектации.	Идентификация DAS, только информирование без подтверждённых алгоритмов программирования и без опасных пробных операций.

Источники: [P01], [P02], [P03]. Важно: бюллетень P01 является документом Mercedes-Benz 1994 года; экземпляр размещён в независимом архиве.

3. Условия заводного обучения и адаптаций

Для начального распознавания HFM заводные материалы указывают напряжение батареи не менее 11 В, отсутствие движения (V=0), остановленный двигатель (n=0), положение АКПП P/N и замкнутый контакт холостого хода CTP. Распознавание типа трансмиссии может потребовать последующего движения со скоростью более 5 км/ч. Это **не означает**, что такую процедуру можно полноценно завершить на столе без датчиков и автомобиля. [P02, P03]

Три различных операции должны оставаться разделёнными: (1) очистка DTC, (2) сброс топливных адаптаций, (3) сброс/повторное обучение данных конфигурации и упора дросселя. На некоторых версиях они

взаимосвязаны, но не являются эквивалентными. Все команды записи требуют проверки условий выполнения и результата. [P02, P03]

Для контроля смеси заводной сборник подчёркивает различие отображения аддитивной коррекции на холостом ходу: **0,0 кг/ч для Bosch** и **0,0 % для VDO** в соответствующих таблицах. Нельзя использовать универсальную формулу и единицу для всех ЭБУ HFM. [P04]

Функциональная матрица сканера

Это проектная приоритизация возможностей, а не заявление о восстановленных байтовых командах.

Функция	Ранние VDO/Bosch	Кодируемые 1994–95	Поздние/DM
Идентификация ЭБУ / диагностического индекса	Обязательно	Обязательно	Обязательно + тип DM
Чтение текущих / сохранённых DTC	Обязательно	Обязательно	Раздельно HFM и DM
Очистка ошибок	С подтверждением	С подтверждением	По модулю/протоколу
Live Data	По профилю формул	По профилю формул	Вариант/рынок/OBD
Аддитивная/мультипликативная адаптация	Чтение; VDO ≠ Bosch	Чтение; VDO ≠ Bosch	По поддержке
Сброс адаптаций	Только после HEX-валидации	Только после HEX-валидации	Не универсализировать
Автораспознавание комплектации	Да, по заводным условиям	Не универсально	Не переносить
Кодирование комплектации	Не предусмотрено для раннего семейства	9 цифр, кодовая защита	По варианту
Обучение дросселя	Зависит от привода	Зависит от привода	Зависит от системы
Активация выходов	Только подтверждённые режимы и нагрузочные условия	То же	По поддержке
DAS / разрешение запуска	Не подразумевается	Комплектационно	Не смешивать с диагностикой HFM
OBD-II DM: Mode 01/03/05/04	Нет по умолчанию	Только отдельные комплектации	Отдельный профиль DM

4. Неочевидные ограничения, важные для реализации

• Текущая и сохранённая ошибка — разные статусы. Заводное описание не доказывает конкретную адресацию банков F1: это требуется подтверждать трассой реального ЭБУ.

• Параметры Live Data могут иметь замещающие значения при обрыве датчика. Значение, похожее на нормальное, ещё не доказывает исправности датчика; нужна сверка с DTC. [P02]

• На части ранних моделей индикатор Check Engine может загораться на время диагностического сеанса без зарегистрированной неисправности. [P13]

• Доступные значения могут включать задания управления, счетчики, статусы, а не только физические датчики. Следует хранить тип и условия достоверности каждого параметра.

• Для расчёта применимости HFM нельзя опираться только на код M111: начиная с более поздних лет встречается уже ME-SFI и другие поколения системы.

• Операции кодирования, очистки адаптаций и привязки блоков не должны автоматически повторяться при тайм-ауте K-Line.

5. Приёмочная последовательность

1. Проверка модели блока и безопасного подключения по электрической схеме конкретного исполнения.

2. Запись сырого обмена K-Line/FTDI и идентификация диагностической версии.

3. Чтение DTC дважды с сопоставлением статуса и детектированием неполного ответа.

4. Проверка Live Data против внешнего измерения и нормативов, включая температурные таблицы и VDO/Bosch.

5. Исполнительные тесты только на защищённом стенде с эквивалентами нагрузок, после разбора команды и критериев остановки.

6. Операции записи — только при достаточном питании, проверенных предусловиях и с протоколированием до/после.

Реестр заводских PDF — часть I

Каждый заголовок ниже является кликабельной ссылкой на исходный PDF. Тексты документов принадлежат правообладателям; настоящий файл содержит только аналитический реестр.

[P01] Mercedes-Benz Service Information MBNA 07.5/1 (04/1994)

Кодирование HFM после января–марта 1994 года; 9-значный код; защита и восстановление кодирования.

Открыть PDF в источнике · Категория: Ввод/кодирование

[P02] Diagnostic Manual — Engine 111, HFM-SFI

Первоначальное обучение, самонастройка смеси, DTC, электрические измерения, исполнительные функции M111.

Открыть PDF в источнике · Категория: M111 / ранние и поздние

[P03] Diagnostic Manual — Engine 104, HFM-SFI

Полный диагностический раздел M104: DTC, тесты, масса воздуха, зажигание, исполнительные устройства, различия поколений.

Открыть PDF в источнике · Категория: M104 / ранние и поздние

[P04] Test and Adjustment Data — All HFM-SFI Engines

Номинальные значения Live Data, отдельные таблицы M111.960/961 до 02/94, с 03/94 и M104 разных лет.

Открыть PDF в источнике · Категория: Live Data / профили

[P05] Test and Adjustment Jobs — Engine Test, Adjustment

Пошаговые условия тестов HFM; подключение HHT/импульсного тестера; X11/4 для W124.

Открыть PDF в источнике · Категория: Алгоритмы проверки

[P06] Diagnostic Manual — Connection and Use of Test Equipment

Общие схемы HHT, диагностические мультиплексоры, чтение/сброс ошибок, фактические значения и активации.

Открыть PDF в источнике · Категория: Работа HHT

[P07] Diagnostic Module 8.5 — M104/M111 HFM-SFI

Отдельный DM для R129 и W202; различение ошибок DM и HFM; протокол считывания DTC.

Открыть PDF в источнике · Категория: DM / до 1996

Реестр заводских PDF — часть II

[P08] Diagnostic Module 8.6 — M104 HFM-SFI

Поздний DM R129, W140, W210; OBD-II X11/22 и HHT X11/4; диагностика и проверка DM.

Открыть PDF в источнике · Категория: DM / 1996+

[P09] W124 ETM 124.07-2.00/I — Engine 104 HFM, page I

Заводная цепь реле OVP, клемм питания, X11/4 и внешних управляющих блоков.

Открыть PDF в источнике · Категория: Схема M104, часть I

[P10] W124 ETM 124.07-2.00/II — Engine 104 HFM, page II

ЭБУ N3/4, CKP/CMP, MAF, форсунки, катушки, соленоиды и разные исполнения.

Открыть PDF в источнике · Категория: Схема M104, часть II

[P11] W124 ETM 124.00-C.1/2 — CAN HFM-SFI

Межблочные линии CAN HFM/ABS/CC-ISC: НЕ диагностическая K-Line.

Открыть PDF в источнике · Категория: Разграничение CAN

[P12] W124 ETM 124.07-7.00 — Diagnostic Module

Электрические соединения отдельного диагностического модуля DM/N59; не путать с памятью DTC N3/4.

Открыть PDF в источнике · Категория: Электросхема DM

[P13] Mercedes-Benz Service Information P-SI-14.00/14 (02/2001)

Заводское объяснение индикации MIL во время считывания DTC на ранних HFM/LH без фактической активной ошибки.

Открыть PDF в источнике · Категория: Специфика MIL

Статус достоверности: содержание и применимость перечисленных документов установлены по самим PDF и заводским наименованиям; не все предусмотренные заводом сервисные функции восстановлены в виде HEX-последовательностей K-Line. Не подменять отсутствие команды аналогией с ME-SFI, PMS или generic OBD-II.